

Python PBL 04

« Разбор продаж по месяцам на основе данных о
продажах »



SK Shieldus

Rookies, 30-й набор (личный номер 14)

Ким Джэ-Ук

Решение PBL 04

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

class SalesAnalysis:
    def __init__(self):
        # закрепляем случайные числа, чтобы при каждом запуске
        # получался один и тот же результат
        np.random.seed(777)
        # создаём даты по дням за весь 2024 год
        dates = pd.date_range("2024-01-01", "2024-12-31", freq="D")
        # создаём случайные дневные продажи от 1000 до 9999
        sales = np.random.randint(1000, 10000, len(dates))
        # складываем даты и продажи в таблицу DataFrame
        self._df = pd.DataFrame({"дата": dates, "продажи": sales})

    def montly_sale_visualization(self):
        # достаём из даты номер месяца от 1 до 12
        self._df["месяц"] = self._df["дата"].dt.month
        # считаем сумму продаж по каждому месяцу
        monthly_sales = self._df.groupby("месяц")["продажи"].sum()

        # шрифт с поддержкой кириллицы, чтобы буквы не пропадали
        plt.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"

        # задаём размер рисунка
        plt.figure(figsize=(15, 9))
        # рисуем суммы по месяцам ломаной линией с точками
        plt.plot(monthly_sales.index, monthly_sales.values, marker="o")

        # считаем среднее значение продаж по месяцам
        avg = monthly_sales.mean()
        # показываем линию среднего пунктиром
        plt.axhline(avg, linestyle="--")

        # месяц с самыми большими продажами
        max_m = int(monthly_sales.idxmax())
        # месяц с самыми маленькими продажами
        min_m = int(monthly_sales.idxmin())
        # отмечаем точками месяц максимума и месяц минимума
        plt.scatter([max_m, min_m],
                    [monthly_sales.loc[max_m], monthly_sales.loc[min_m]])

        plt.annotate(
```

```

# подпись для месяца с самыми большими продажами
f"Максимум, месяц {max_m}",
# координаты, к которым привязана подпись
(max_m, monthly_sales.loc[max_m]),
# сдвигаем текст немного выше точки
xytext=(0, 7),
textcoords="offset points",
ha="center",
)

plt.annotate(
# подпись для месяца с самыми маленькими продажами
f"Минимум, месяц {min_m}",
# координаты, к которым привязана подпись
(min_m, monthly_sales.loc[min_m]),
# сдвигаем текст немного ниже точки
xytext=(0, -10),
textcoords="offset points",
ha="center",
)

plt.title("Ход продаж по месяцам за 2024 год")
# подпись оси x
plt.xlabel("Месяц")
# подпись оси y
plt.ylabel("Продажи")
# закрепляем деления оси x с первого по двенадцатый месяц
plt.xticks(range(1, 13), [f"{m}" for m in range(1, 13)])

# толщина букв по умолчанию
plt.rcParams["font.weight"] = "bold"
# толщина букв заголовка
plt.rcParams["axes.titleweight"] = "bold"
# толщина букв подписей осей
plt.rcParams["axes.labelweight"] = "bold"
# размер заголовка
plt.rcParams["axes.titlesize"] = 25
# размер подписей осей
plt.rcParams["axes.labelsize"] = 20
# размер цифр на оси x
plt.rcParams["xtick.labelsize"] = 25
# размер цифр на оси y
plt.rcParams["ytick.labelsize"] = 25

plt.show()

```

```
# создаём объект класса
analysis = SalesAnalysis()
# запускаем построение рисунка с продажами по месяцам
analysis.monthly_sale_visualization()
```



Прежде чем переходить к толкованию результатов, стоит ясно оговорить, что **пунктирная линия посередине рисунка означает среднее значение продаж по месяцам за весь 2024 год**, и что она служит опорной линией, по которой сразу видно, выше или ниже среднего оказались продажи каждого месяца.

Углублённое толкование результатов

Если учитывать смысл задания, а именно «**разобрать данные о продажах за 2024 год, показать на рисунке ход продаж по месяцам и получить полезные для дела выводы**», то приведённое ниже **толкование результатов** тоже оказывается осмысленным.

- (1) **Январь оказался месяцем с самыми большими продажами за весь период.** Продажи заметно превышают линию среднего, и это указывает на то, что росту могли способствовать акции в начале года, оживление покупательского настроения или влияние отдельных событий. При составлении годовой стратегии продаж стоит разобрать причины успеха января и повторить их.
- (2) **Февраль стал месяцем с самыми маленькими продажами,** он заметно ниже линии среднего. Это можно объяснить исчезновением подъёма начала года, уменьшением числа рабочих дней и сезонным спадом, и это говорит о том, что на такой период нужны дополнительные меры продвижения или стратегия управления расходами.
- (3) **Апрель, май, июль и сентябрь** образуют участок, который устойчиво держится выше линии среднего, причём сентябрь даёт второй по величине пик продаж. Это можно считать следствием смены квартала или роста спроса во втором полугодии, и такой участок относится к ключевому для роста продаж.
- (4) **Август это месяц с резким падением продаж,** по сравнению с соседними месяцами размах изменений очень велик. Это сильно указывает на снижение потребления из-за отпускного сезона или перерыв в работе и толкуется как главный участок риска, который увеличивает разброс продаж за год. Для этого месяца нужна заранее подготовленная стратегия.
- (5) **Ближе к концу года, а это период с октября по декабрь, замечен постепенный спад продаж.** Линия начинается вблизи среднего и уходит ниже него, что можно объяснить изменением привычек потребления в конце года или исчерпанием бюджетов. Однако падение не резкое, поэтому это можно оценить как спокойное, хотя и замедляющееся завершение года.

Если коротко, этот рисунок показывает **ясную сезонную картину продаж,** а именно силу в начале года и в начале осени, летний спад и мягкое замедление к концу года, и это даёт для дальнейшего управления делом, прежде всего для составления разных стратегий по месяцам и для управления рисками, вполне практическое понимание.

Этот документ подготовлен в формате **Quarto Markdown**(.qmd), который позволяет объединять код **Python** и текст документа в одном файле, и выведен в формате PDF.